15. **a)** Számítsa ki az $f: \mathbf{R} \to \mathbf{R}$, $f(x) = 3 \cdot 2^{x-1}$ függvény $x = 6$ helyen felvett értékét!

b) Oldja meg a következő egyenletet a valós számok halmazán!

$$3 \cdot 2^{x-1} = 0{,}375$$

c) Adott az a mértani sorozat, melynek n-edik tagja: $a_n = 3 \cdot 2^{n-1}$.
Számítsa ki a sorozat első 10 tagjának összegét!

a)	2 pont	
b)	6 pont	
c)	4 pont	
Ö.:	12 pont	

B

A 16-18. feladatok közül tetszése szerint választott kettőt kell megoldania. A kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon lévő üres négyzetbe!

16. A népszámlálások során felmérik a Magyarországon élő családok számát és jellemzőit. Mindegyik népszámlálásnál minden egyes családról feljegyzik, hogy mennyi a családban az eltartott gyermekek száma, majd az így kapott adatokat összesítik.
Az 1990-es és a 2011-es adatok összesítésének eredményét az alábbi táblázat mutatja. (Például 2011-ben az összes család 5%-ában volt 3 az eltartott gyermekek száma.)

	A családok megoszlása	
Az eltartott gyermekek száma	1990	2011
0	48%	52%
1	26%	25%
2	21%	16%
3	4%	5%
4 vagy több	1%	2%

Azt tudjuk még, hogy a családok száma 1990-ben 2 896 ezer, 2011-ben 2 713 ezer volt.

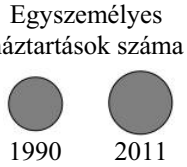
a) Számítsa ki, hogy 1990-ről 2011-re hány százalékkal változott azoknak a családoknak a száma, amelyekben nem volt eltartott gyermek!

b) Számítsa ki, hogy átlagosan hány eltartott gyermek jutott egy családra 2011-ben! (A 4 vagy több eltartott gyermeket nevelő családokban a gyermekek számát tekintse 4-nek.)

A népszámlálások során a háztartások számát is felmérték. A háztartások száma 1990-ről 2001-re 0,7%-kal csökkent, majd 2001-ről 2011-re 6,3%-kal nőtt, és így 2011-ben 4 106 ezer lett.

c) Mennyi volt a háztartások száma ezerre kerekítve 1990-ben?

Az egyszemélyes háztartások száma 1990-ben 946 ezer volt, majd 2011-re ez a szám 1 317 ezerre nőtt. Szeretnénk ezeket az adatokat egy plakáton két olyan körlappal ábrázolni, amelyek területe az adatok nagyságával egyenesen arányos. Az 1990-es év adatát egy 4,5 cm sugarú körlappal jelenítjük meg.



d) Mekkora legyen a 2011-es adatot ábrázoló körlap sugara?

a)	5 pont	
b)	3 pont	
c)	5 pont	
d)	4 pont	
Ö.:	17 pont	